

INGENIERIA Y CALIDAD DE SOFTWARE

SOFTWARE → conocimiento representado en distintos niveles de abstracción

Artículo "NO HAY BALAS DE PLATA" → Frederick P. Brooks → "The Mythical Man-Month"

~~"NO SILVER BULLET"~~ → características esenciales del software

ESENCIA DEL SOFTWARE

4 propiedades del software complejo

- 1. COMPLEJIDAD
- 2. CONFORMIDAD
- 3. MUTABILIDAD
- 4. INVISIBILIDAD

ESENCIA vs. ACCIDENTE
(concepto) (representación)

esfuerzo esencial
(diseño conceptual)

esfuerzo accidental

nivel "bala de plata" que ataca este esfuerzo → **IA** (prompt) ayuda con la

pero no resuelve la INTENCIÓN "El qué"

← REPRESENTACIÓN "El cómo"

ESPECIFICACIÓN → Definición de requerimientos

PROYECTO → Unidad de gestión

CICLO DE VIDA → iterativo (hitos intermedios), retroalimentación constante

INGENIERIA (vs) SOFTWARE (vs) ING. DE SOFT

SWEBOOK → Cuerpo de Conocimientos de la Ingeniería de Software

15 áreas de conocimiento

ISW

DISCIPLINAS TÉCNICAS → Requerimientos, Análisis y Diseño, Construcción, Pruebas y Despliegue

DISCIPLINAS DE GESTIÓN → Planificación de proyectos, Monitoreo y Control de proyectos

DISCIPLINAS DE SOPORTE (transversales) → Gestión de Configuración de Software (U3), Aseguramiento de calidad (U4), Métricas

SCM → Software Configuration Management

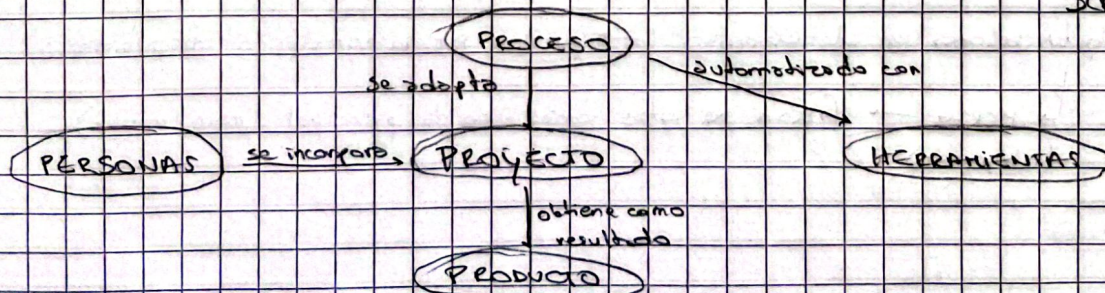
Software en contexto (PUB)

Procesos

- Definidos (PUB, RUP)
- Empíricos (Agile, Lean)

SCRUM

KANBAN



SCM (Gestión de Configuración del Software)

¿Para qué sirve?

→ garantiza la integridad del producto de software a lo largo de su ciclo de vida

→ ITEM DE CONFIGURACIÓN = ELEMENTO DE SOFTWARE DIGITALIZADO

(IC) → nombre único

→ versión (Evolución)

conjunto guardados en un solo repositorio (contenedor)

DISCIPLINAS DE SOPORTE

VARIANTES (configuraciones alternativas)

→ SCM

→ Control de Calidad de Proceso

→ Control de Calidad de Producto

→ Prueba de Software

→ Aseguramiento de Calidad de Software

- software e ISM

- SCM

- integridad

- IC

- versión

- repositorio

- línea base

- rama

- trazabilidad

- variante

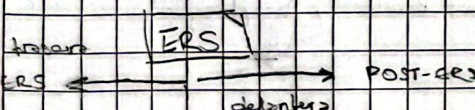
SCM

→ cambia la configuración → nueva versión
debido a los cambios que
surgen en el software
(cambio técnico, nuevos req. del ambiente)

→ definición completa (Es una disciplina que...)

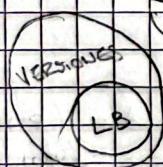
TRAZABILIDAD → Para la INTEGRIDAD del software

¿Qué es?



SCM → conj. de IC con su correspondiente versión en un momento determinado

LÍNEA BASE → conj. de IC revisados formalmente y aprobados por el comité de control de versiones



→ se "marcan" con etiquetas

→ el "checkpoint" establece

→ pueden haber muchas durante el proceso de desarrollo de software

→ pueden tener versiones únicas

→ pueden ser OPERACIONALES

→ PM

→ ANALISTA

→ entre otros representantes

RAMAS (branch) → bifurcaciones en el desarrollo → pueden ser integradas o desechadas

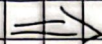
→ MERGE → fusión de estas ramas con la principal (main/master)
(integración)

SCM - ACTIVIDADES

- ↳ Identificación de IC
- ↳ Control de Cambios
- ↳ Informe de Estado
- ↳ Auditorías de Configuración

IC del PRODUCTO

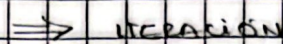
- ↳ ERS
- ↳ Arquitectura
- ↳ Código
- ↳ Manual de Usuario



PROYECTO

- ↳ Plan de Proyecto
- ↳ Cronograma

Ciclo de vida
"Iterativo e incremental"
(PUB)



ITERACIÓN

- ↳ Plan de Iteración
- ↳ Reportes de Defectos

FILOSOFÍA ÁGIL / MANIFIESTO ÁGIL (2001) → 4 valores y 12 principios

PROCESOS EMPÍRICOS

- ↳ INSPECCIÓN
- ↳ ADAPTACIÓN
- ↳ TRANSPARENCIA

PILARES DEL EMPÍRISMO
(experiencia)

VALORES ÁGILES

Se valora más por sobre...

- ↳ Individuos e interacciones vs. Procesos y herramientas
- ↳ Software funcionando vs. Documentación extensiva
- ↳ Colaborar con el cliente vs. Negociación contractual
- ↳ Responder al cambio vs. Seguir un plan

PRINCIPIOS ÁGILES (12)

(más importantes)

- ↳ técnicos y no técnicos trabajando juntos
- ↳ conversaciones cara a cara
- ↳ equipos auto-organizados

ÁGIL ⇒ IDEOLOGÍA

- ↳ NO PROCESO
- ↳ NO METODOLOGÍA

REQUERIMIENTOS ÁGILES

→ tienen que generar valor al negocio

~~REQUERIMIENTOS ÁGILES~~

- ↳ determinar qué es "solo lo suficiente" → SIMPLICIDAD
- ↳ 30% de los req. son EMERGENTES → RESPONDER AL CAMBIO

↳ SCRUM → Product Owner → Product Backlog (fila de requerimientos)

↳ Se encarga de obtener y priorizar los req:

↳ Artefacto

↳ conjunto de ITEMS

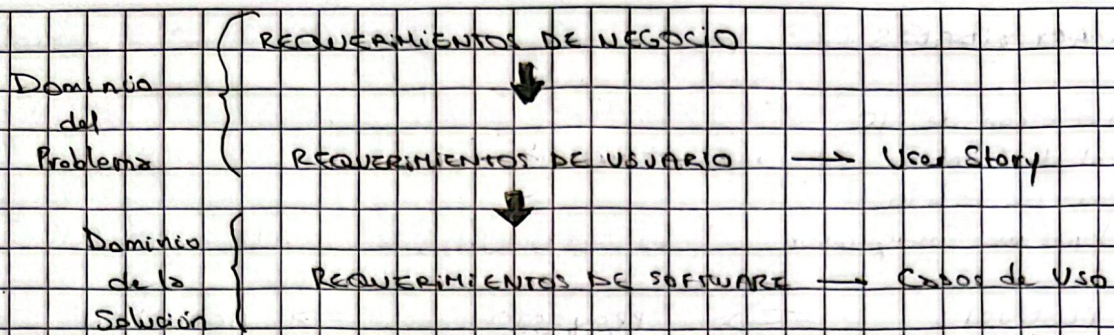
"JUST IN TIME" → Analice cuando los necesites, no antes

USER STORY

técnica

↳ evita el DESPERDICIO → lo que no genera VALOR

PROCESO



USER STORY

- ↳ CARD
- ↳ CONVERSATION
- ↳ CONFIRMATION (prueba de aceptación)

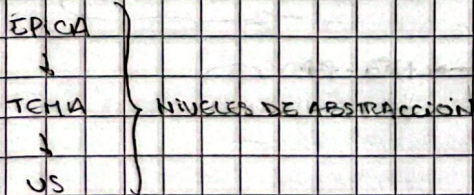
CARD (syntax)

- ↳ Como « nombre de rol » quiero « actividad » para « valor del negocio »
- ↳ TÍTULO (fase verbal)
- ↳ CRITERIOS DE ACEPTACIÓN (notas) ^{BOSS} → PRUEBAS DE USUARIO

US → POSICIONES VERTICALES → entregan VALOR!

PRODUCT OWNER (usuarios representantes) → PROMUEVE

- ↳ tienen que conocer muy bien el negocio (expertos del dominio)



Model INVEST (good us)

- ↳ INDEPENDENT
- ↳ NEGOTIABLE
- ↳ VALUABLE
- ↳ ESTIMATABLE
- ↳ SMALL
- ↳ TESTABLE

SPIKE → US no estimable!

ESTIMACIONES EN AMBIENTES ÁGILES

→ NO SER DOGMÁTICO, SER PRAGMÁTICO!

{ ESTIMACIÓN } → predicción analítica e imparcial del esfuerzo o costo. (objetivo)

vs
OBJETIVO (subjetivo) → meta de negocio deseada

vs
COMPROMISO (acordado) → promesa de entrega asumiendo riesgos específicos

BUENA ESTIMACIÓN

- expresado en rangos
- porcentaje de probabilidad explícito
- separado del objetivo de negocio
- habilita decisiones de control

ESTIMACIONES ÁGILES

- relativos, NO absolutos!
- STORY POINTS (SP)
- escala FIBONACCI (exp) → mayor tamaño, mayor incertidumbre
- COMPLEJIDAD, ESFUERZO, TRABAJO

TAMAÑO VS ESFUERZO

→ horas persona / lineales

STORY POINTS

→ POKER ESTIMATION } (poker planning)

- COMPLEJIDAD
- ESFUERZO
- INCERTIDUMBRE
- definir US canónicas para poder comparar y asignar la estimación correspondiente.

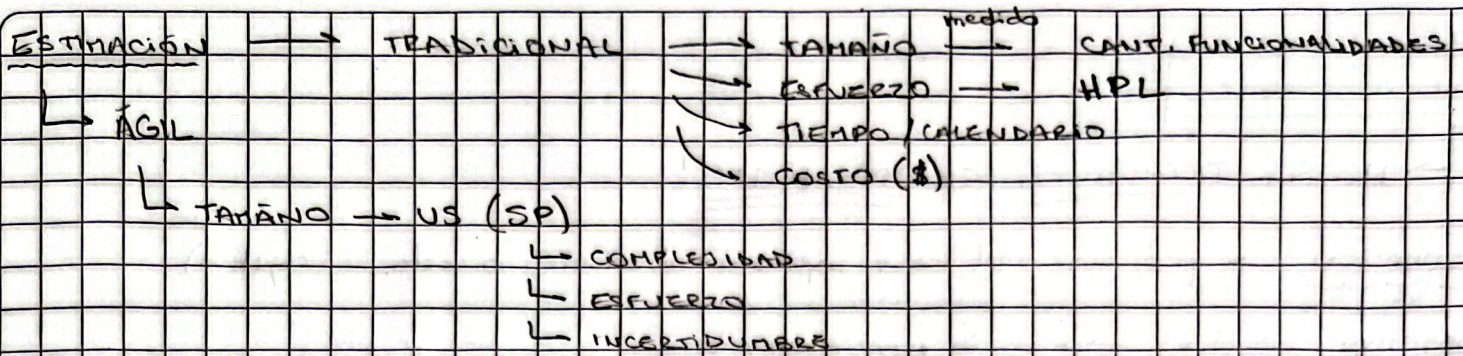
VELOCIDAD → métrica determinada por la suma de los SP de los US completados en cada iteración
→ SE CALCULA, NO SE ESTIMA!

Ecuación Ágil

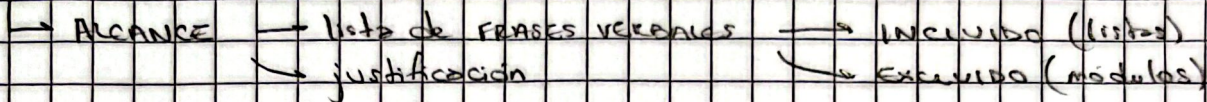


$$\text{TAMAÑO (SP)} \div \text{VELOCIDAD (SP por IT)} = \text{DURACIÓN (IT)}$$

←————→
ESTIMAR TAMAÑO, DERIVAR DURACIÓN



MVP ⇒ Definir HIPÓTESIS (H₀)



TP2 (ECOPARQUE)

~ (LISTA DE US) ~

- INSCRIBIR A ACTIVIDAD ✓
- REGISTRAR USUARIO ✓
- INICIAR SESIÓN ✓
- VISUALIZAR MAPA INTERACTIVO ✓
- ~~VISUALIZAR HORARIOS DE ALIMENTACIÓN POR PÁJARO~~
- COMPRAR ENTRADAS ✓
- VISUALIZAR ACTIVIDADES ✓
- NOTIFICAR RECORDATORIOS (NO MVP)
- VISUALIZAR EXHIBICIONES ✓
- UBICAR VISITANTE EN TIEMPO REAL (NO MVP)

(MVP)

→ HIPÓTESIS → MEJORAR LA UX VÍA APP

- INCLUYE → COMPRAR ENTRADAS (CON MP)
- ↳ VISUALIZAR MAPA INTERACTIVO
 - ↳ INSCRIBIR A ACTIVIDAD
 - ↳ REGISTRAR VISITANTE
 - ↳ VISUALIZAR ACTIVIDADES
 - ↳ INICIAR SESIÓN
 - ↳ VISUALIZAR EXHIBICIONES

- NO INCLUYE → ~~MAPA INTERACTIVO SIN UBICACIÓN EN TIEMPO REAL~~
- ↳ NOTIFICAR RECORDATORIOS
 - ↳ INSCRIBIR A ACTIVIDAD SIN GENERACIÓN DE QR

→ JUSTIFICACIÓN

A
L
C
A
N
C
E